

Цель работы: сформировать умения создания приложений для мобильных устройств на Xamarin Forms с использованием привязки данных.

Выполнение заданий:

Вариант 11

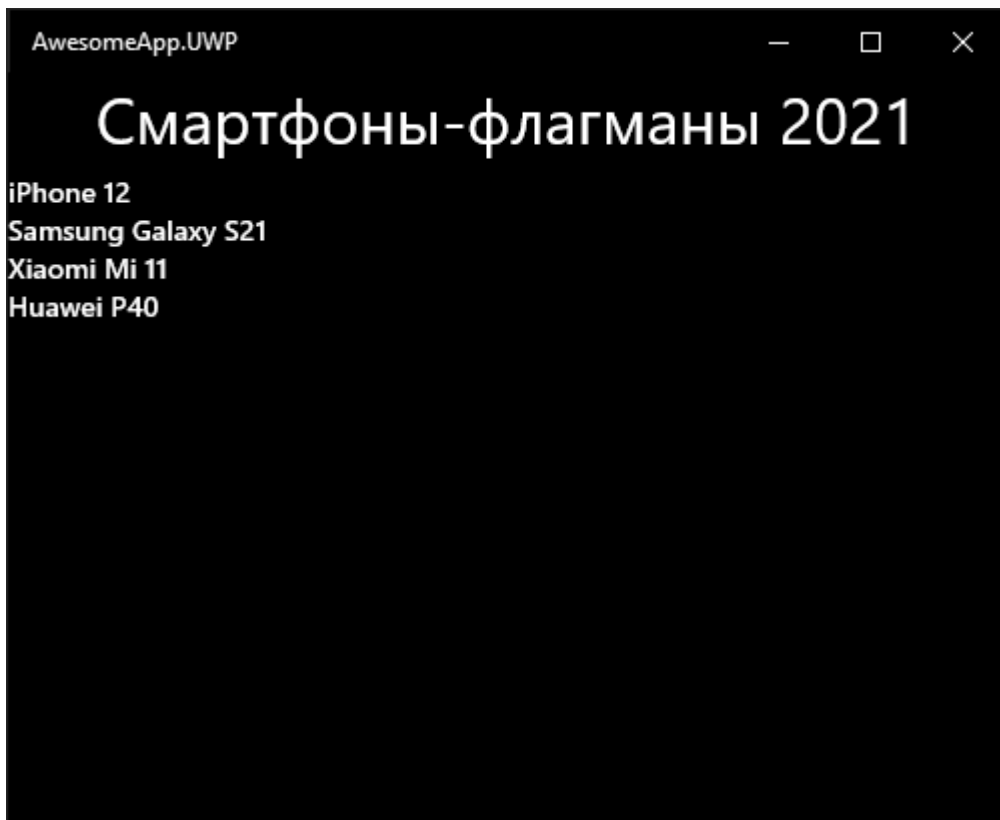
Задание 1: Создайте приложение по образцу

Листинг или ссылка на проект:

MainPage.xaml : AwesomeApp

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ContentPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
              xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
              x:Class="AwesomeApp.MainPage">
  <ContentPage.Resources>
    <ResourceDictionary>
      <x:Array x:Key="phones" Type="{x:Type x:String}">
        <x:String>iPhone 12</x:String>
        <x:String>Samsung Galaxy S21</x:String>
        <x:String>Xiaomi Mi 11</x:String>
        <x:String>Huawei P40</x:String>
      </x:Array>
    </ResourceDictionary>
  </ContentPage.Resources>
  <StackLayout>
    <Label Text="Смартфоны-флагманы 2021" HorizontalOptions="Center" FontSize="Large"/>
    <ListView x:Name="phonesList" ItemsSource="{StaticResource Key=phones}"/>
  </StackLayout>
</ContentPage>
```

Результат работы программы (копия экрана):



Задание 2: Создайте приложение по образцу

Листинг или ссылка на проект:

MainPage.xaml : AwesomeApp

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ContentPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
              xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
              x:Class="AwesomeApp.MainPage">
    <StackLayout>
        <Label x:Name="selected" HorizontalOptions="Center" FontSize="Large"/>
        <ListView x:Name="phonesList" ItemSelected="phonesList_ItemSelected"/>
    </StackLayout>
</ContentPage>
```

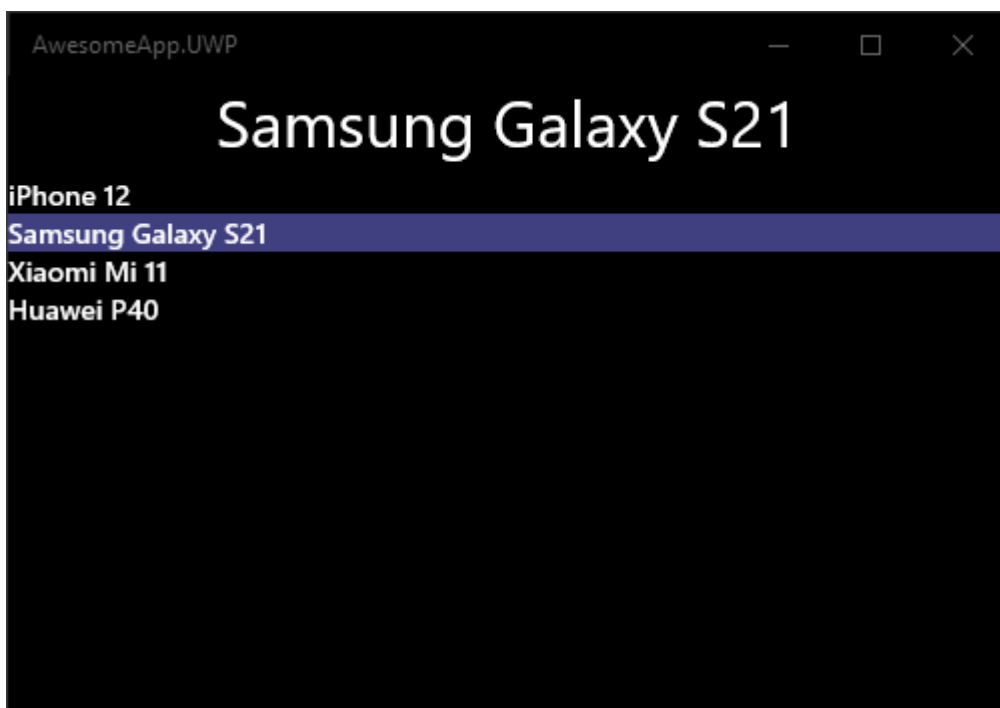
MainPage.xaml.cs : AwesomeApp

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Xamarin.Forms;

namespace AwesomeApp
{
    public partial class MainPage : ContentPage
    {
        public MainPage()
        {
            InitializeComponent();
            string[] phones = new string[] { "iPhone 12", "Samsung Galaxy S21", "Xiaomi Mi
11", "Huawei P40" };
            phonesList.ItemsSource = phones;
        }

        private void phonesList_ItemSelected(object sender, SelectedItemChangedEventArgs e)
        {
            if (e.SelectedItem != null)
                selected.Text = e.SelectedItem.ToString();
        }
    }
}
```

Результат работы программы (копия экрана):



Задание 3: Создайте приложение по образцу

Листинг или ссылка на проект:

MainPage.xaml : AwesomeApp

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ContentPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
              xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
              x:Class="AwesomeApp.MainPage">
    <StackLayout>
        <Label x:Name="selected" HorizontalOptions="Center" FontSize="Large"/>
        <ListView x:Name="phonesList" ItemSelected="phonesList_ItemSelected"
ItemTapped="phonesList_ItemTapped"/>
    </StackLayout>
</ContentPage>
```

MainPage.xaml.cs : AwesomeApp

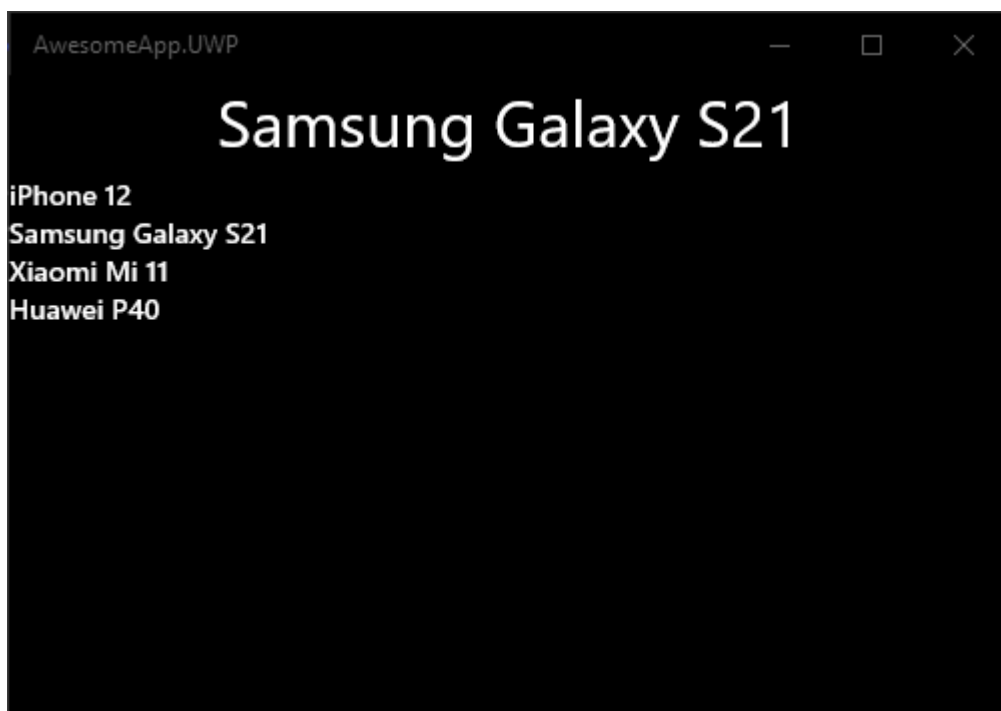
```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Xamarin.Forms;

namespace AwesomeApp
{
    public partial class MainPage : ContentPage
    {
        public MainPage()
        {
            InitializeComponent();
            string[] phones = new string[] { "iPhone 12", "Samsung Galaxy S21", "Xiaomi Mi
11", "Huawei P40" };
            phonesList.ItemsSource = phones;
        }

        private void phonesList_ItemSelected(object sender, SelectedItemChangedEventArgs e)
        {
            if (e.SelectedItem != null)
                selected.Text = e.SelectedItem.ToString();
            ((ListView)sender).SelectedItem = null;
        }

        private void phonesList_ItemTapped(object sender, ItemTappedEventArgs e)
        {
            if (e.Item != null)
                selected.Text = e.Item.ToString();
            ((ListView)sender).SelectedItem = null;
        }
    }
}
```

Результат работы программы (копия экрана):



Контрольные вопросы

1. Опишите объект `ResourceDictionary`.
2. Перечислите основные методы объекта `ResourceDictionary`.
3. Что такое CSS?
4. Опишите `Visual State Manager` . Какой функцией он обладает?

Выводы: я научился создавать приложения для мобильных устройств на Xamarin Forms с использованием привязки данных.